Lê Vũ Thanh Dương – 22643441

Phần 2: Docker Compose file 2

Bài 1: Chạy một container đơn giản với Docker Compose 2

Bài 2: Chạy MySQL với Docker Compose 4

Bài 3: Kết nối MySQL với PHPMyAdmin 5

Bài 4: Chạy ứng dụng Node.js với Docker Compose 6

Bài 5: Chạy Redis với Docker Compose 7

Bài 6: Chạy WordPress với MySQL 8

Bài 7: Chạy MongoDB với Docker Compose 9

Bài 8: Kết nối nhiều dịch vụ với Docker Compose 10

Bài 9: Chạy ứng dụng Python Flask với Docker Compose 11

Bài 10: Lưu trữ dữ liệu với Docker Volumes 12

Bài 11: Chạy dịch vụ Postgres với Adminer 13

Bài 12: Giám sát container với Prometheus và Grafana 14

Bài 13: Chạy ứng dụng React với Nginx 17

Bài 14: Cấu hình mạng riêng giữa các container 18

Bài 15: Giới hạn tài nguyên cho container 19

Phần 3: Docker Compose file 20

Bài tập 1: Triển khai WordPress với MySQL 20

Bài tập 2: Ứng dụng Node.js + MongoDB 21

Bài tập 4: Prometheus + Grafana Monitoring 22

Bài tập 5: Multi-tier Voting App 23

Bài tập 7: Elasticsearch + Kibana 25

Bài tập 8: Django + Celery + Redis 26

Bài tập 9: Nextcloud với MariaDB + Redis Caching 27

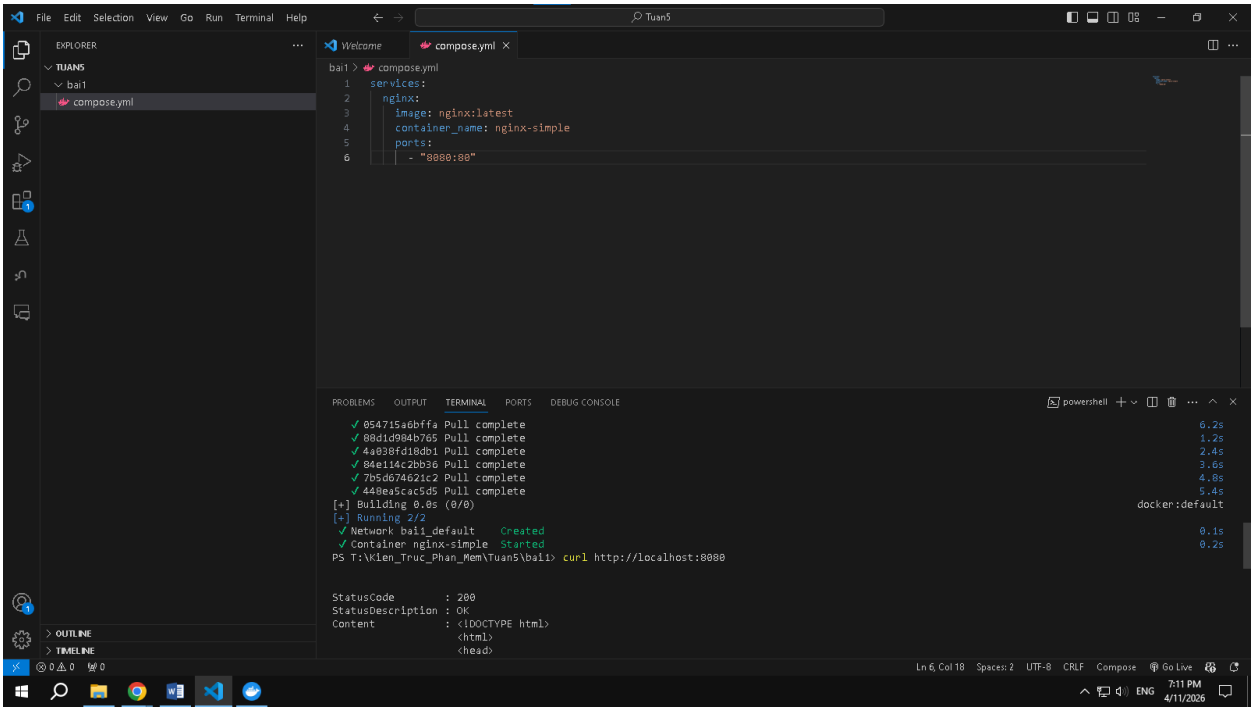
Phần 2: Docker Compose file

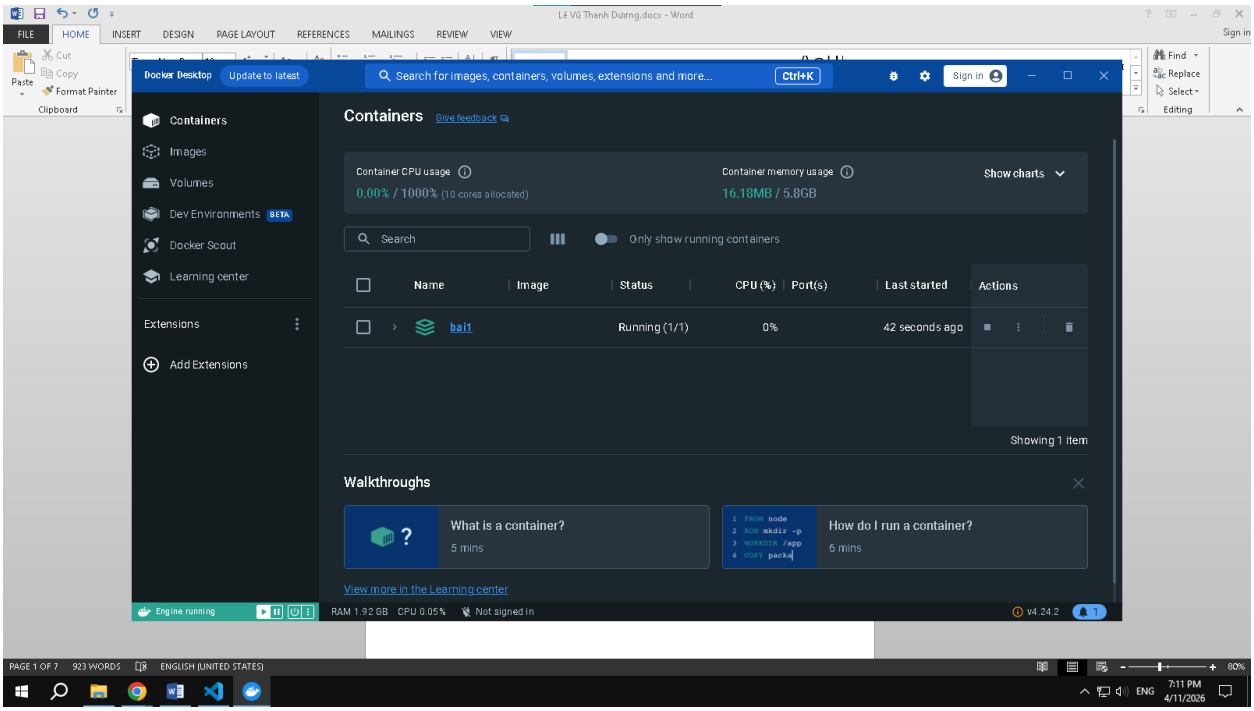
Bài 1: Chạy một container đơn giản với Docker Compose

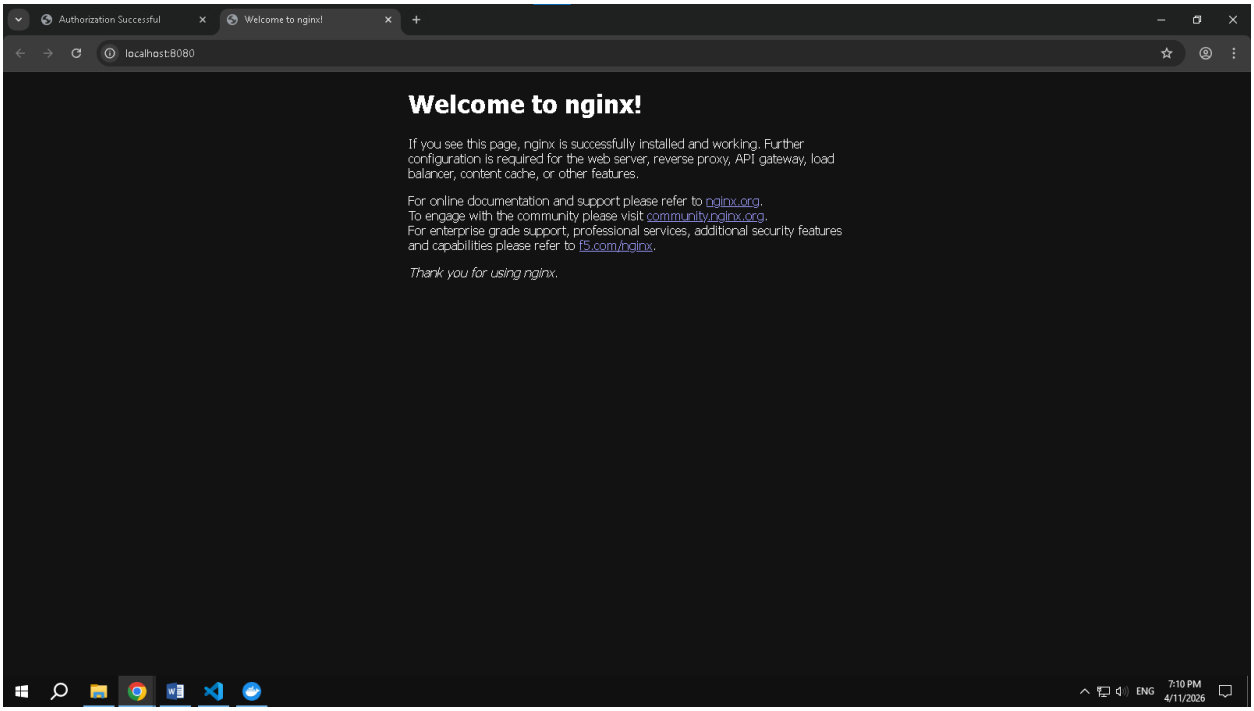
Yêu cầu:

Tạo một container chạy Nginx bằng Docker Compose.

Map cổng 8080 của máy host với cổng 80 của container.




Lê Vũ Thanh Dương.docx - Word
FILE
HOME
INSERT
DESIGN
PAGE LAYOUT
REFERENCES
MAILINGS
REVIEW
VIEW
Docker Desktop
Update to latest
Search for images, containers, volumes, extensions and more...
Ctrl+K
Sign in
Containers
Images
Volumes
Dev Environments BETA
Docker Scout
Learning center
Extensions
Add Extensions
Containers
Give feedback
Container CPU usage
0.00% / 1000% (10 cores allocated)
Container memory usage
16.18MB / 5.8GB
Show charts
Search
Only show running containers
Name
Image
Status
CPU (%)
Port(s)
Last started
Actions
bai1
Running (1/1)
0%
42 seconds ago
Showing 1 item
Walkthroughs
What is a container?
5 mins
How do I run a container?
6 mins
View more in the Learning center
Engine running
RAM 1.92 GB CPU 0.05%
Not signed in
v4.24.2
PAGE 1 OF 7
923 WORDS
ENGLISH (UNITED STATES)
80%
ENG
7:11 PM
4/11/2026

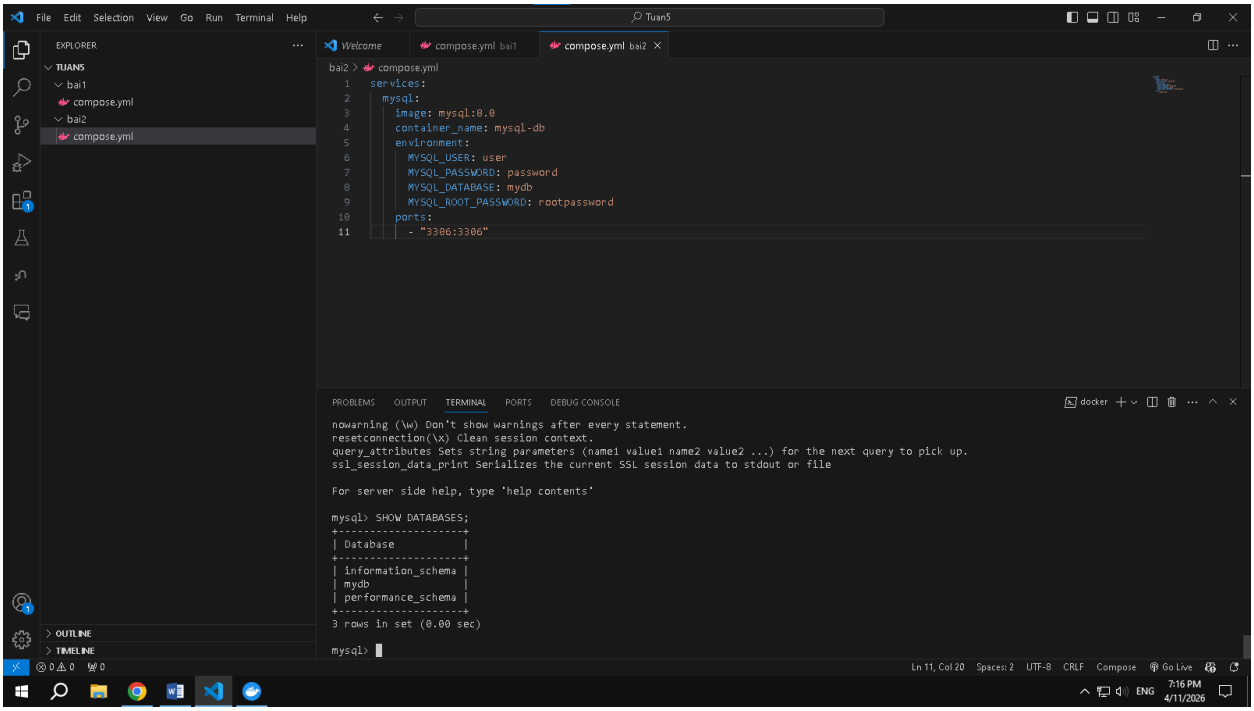

Authorization Successful
Welcome to nginx!
localhost:8080
Welcome to nginx!
If you see this page, nginx is successfully installed and working. Further configuration is required for the web server, reverse proxy, API gateway, load balancer, content cache, or other features.
For online documentation and support please refer to nginx.org.
To engage with the community please visit community.nginx.org.
For enterprise grade support, professional services, additional security features and capabilities please refer to f5.com/nginx.
Thank you for using nginx.
ENG
7:10 PM
4/11/2026

Bài 2: Chạy MySQL với Docker Compose

Yêu cầu:

Tạo một container chạy MySQL phiên bản 8.0.

Đặt username là user, password là password và database là mydb

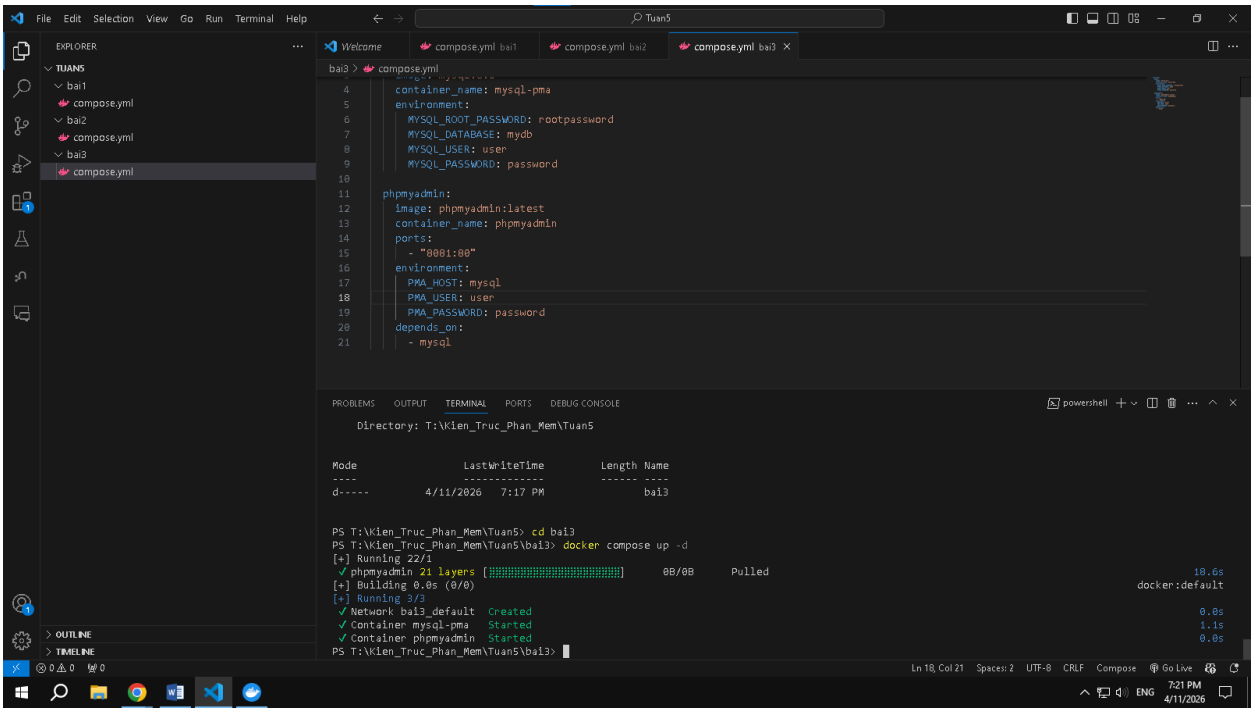


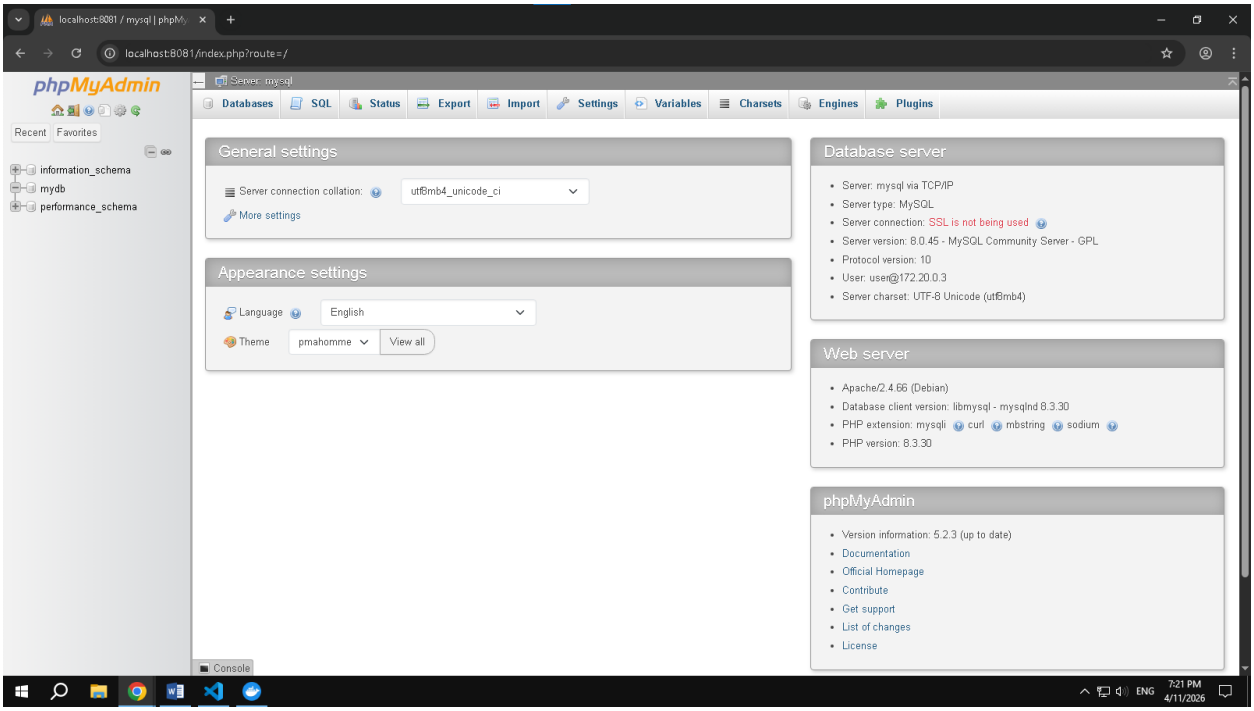
Bài 3: Kết nối MySQL với PHPMyAdmin

Yêu cầu:

Chạy MySQL và PHPMyAdmin với Docker Compose.

PHPMyAdmin chạy trên cổng 8081.

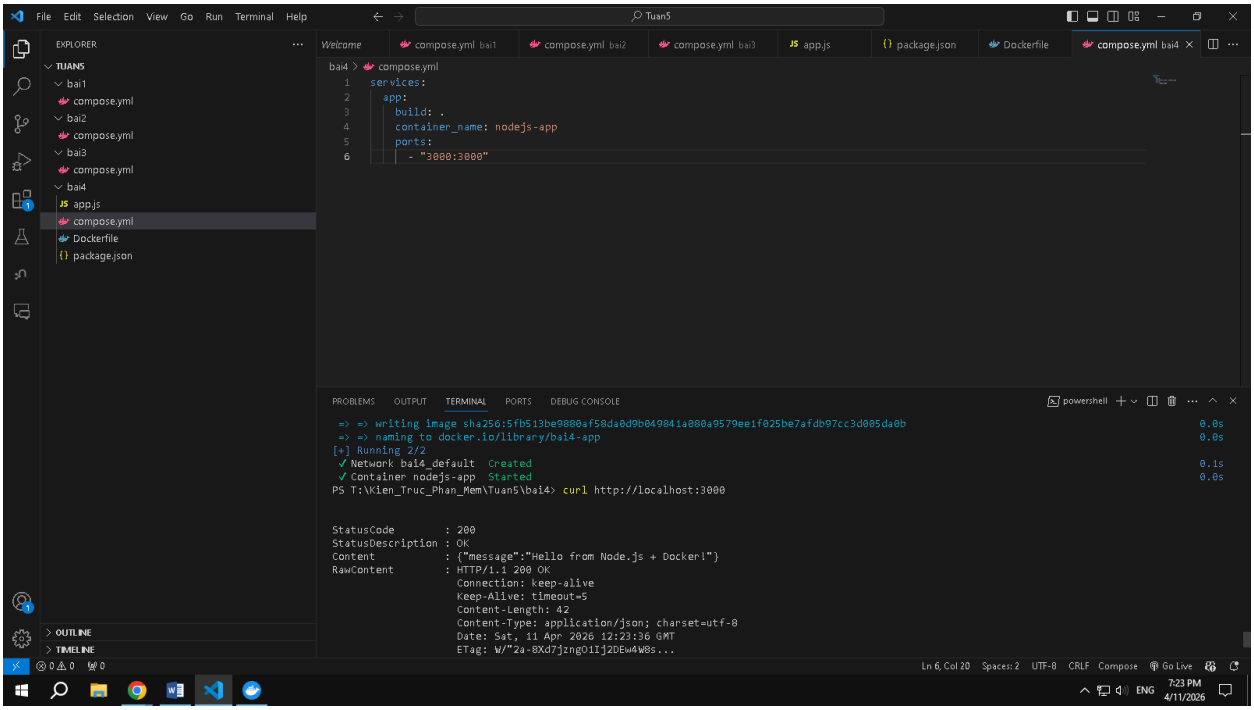




Bài 4: Chạy ứng dụng Node.js với Docker Compose

Yêu cầu:

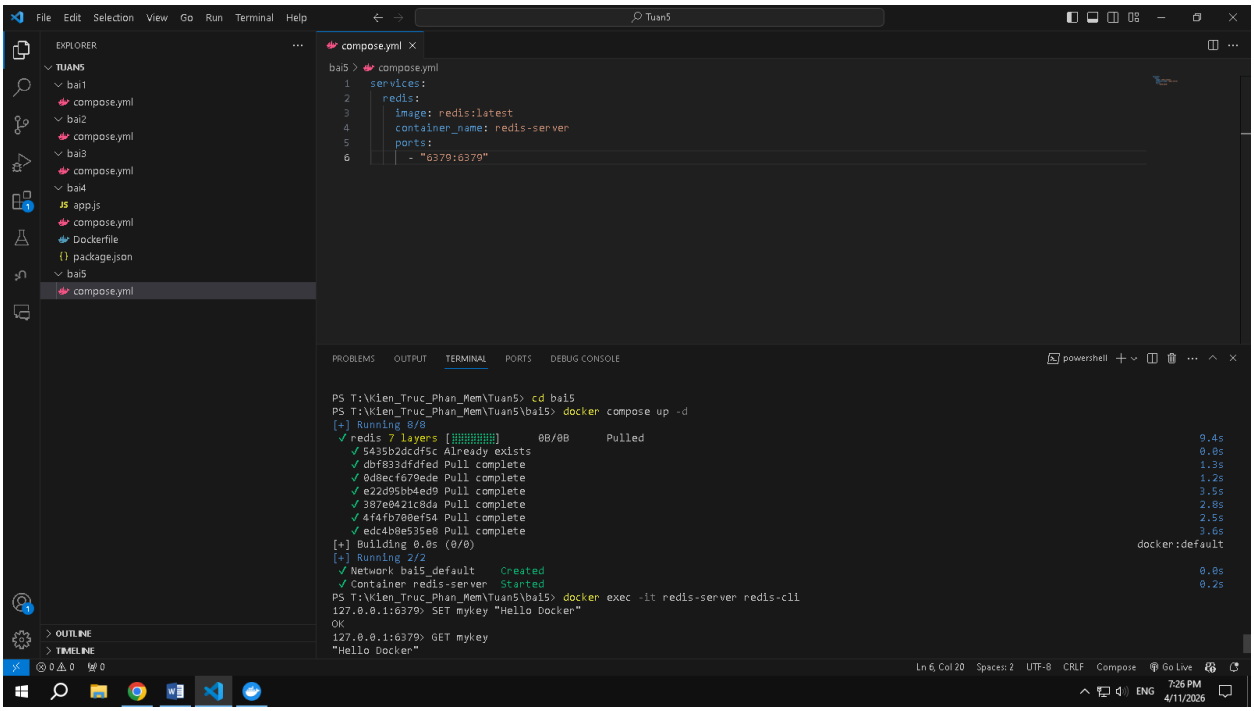
Chạy một ứng dụng Node.js đơn giản với Express.



Bài 5: Chạy Redis với Docker Compose

Yêu cầu:

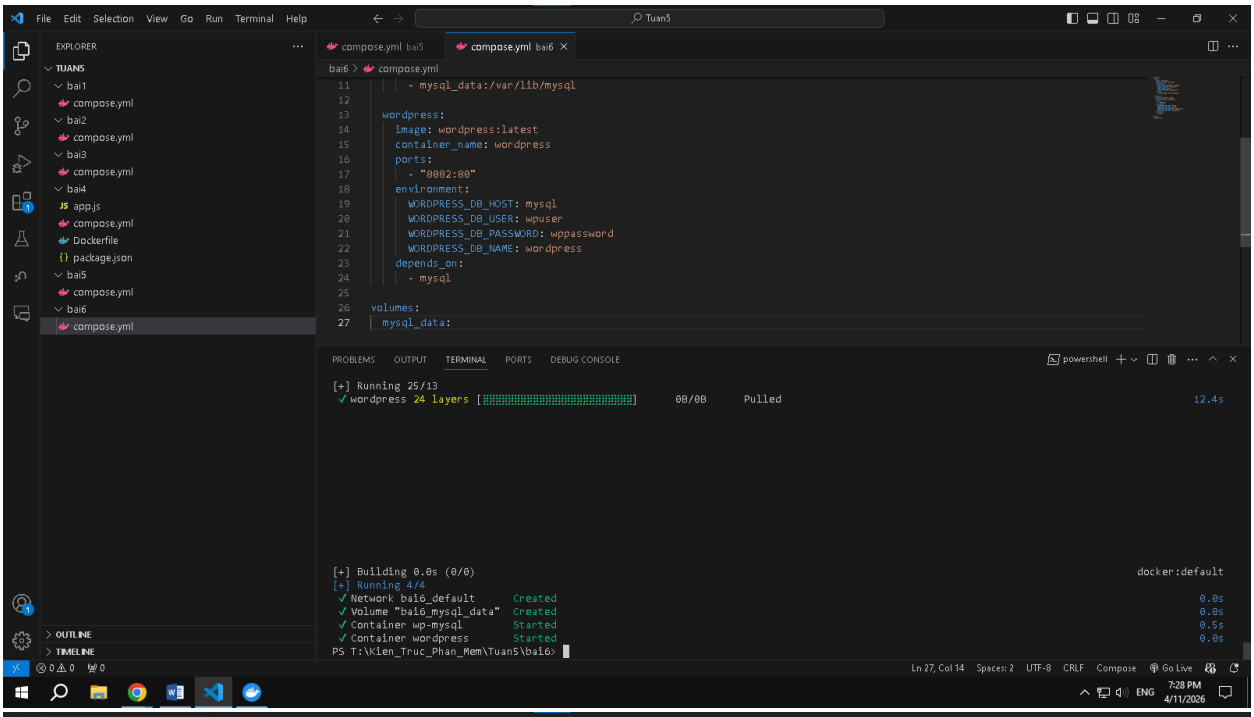
Chạy một container Redis trên cổng 6379.

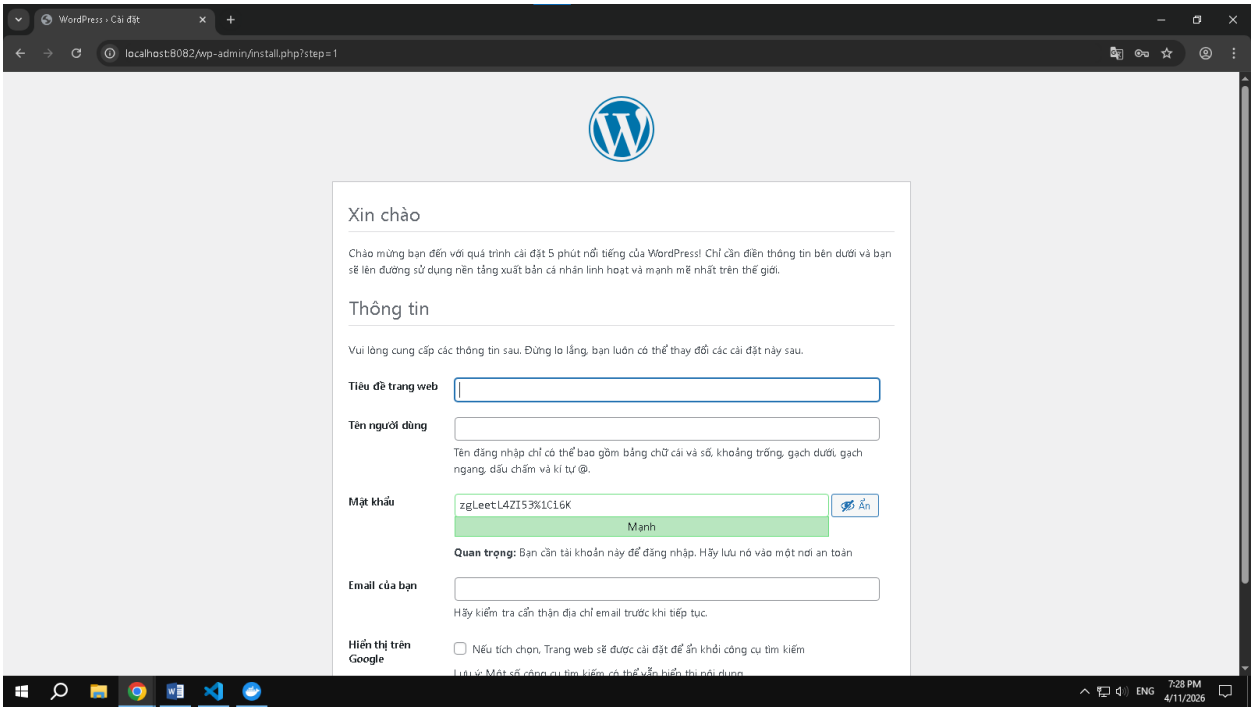


Bài 6: Chạy WordPress với MySQL

Yêu cầu:

Chạy WordPress với MySQL bằng Docker Compose.

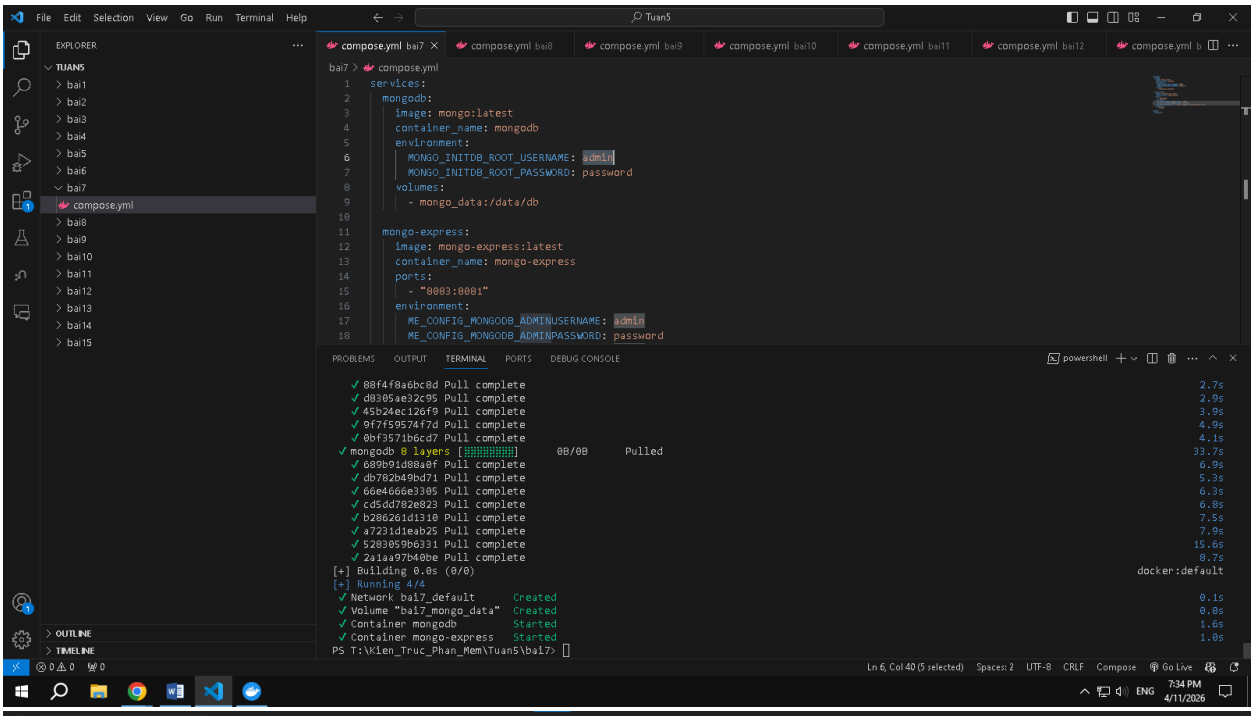


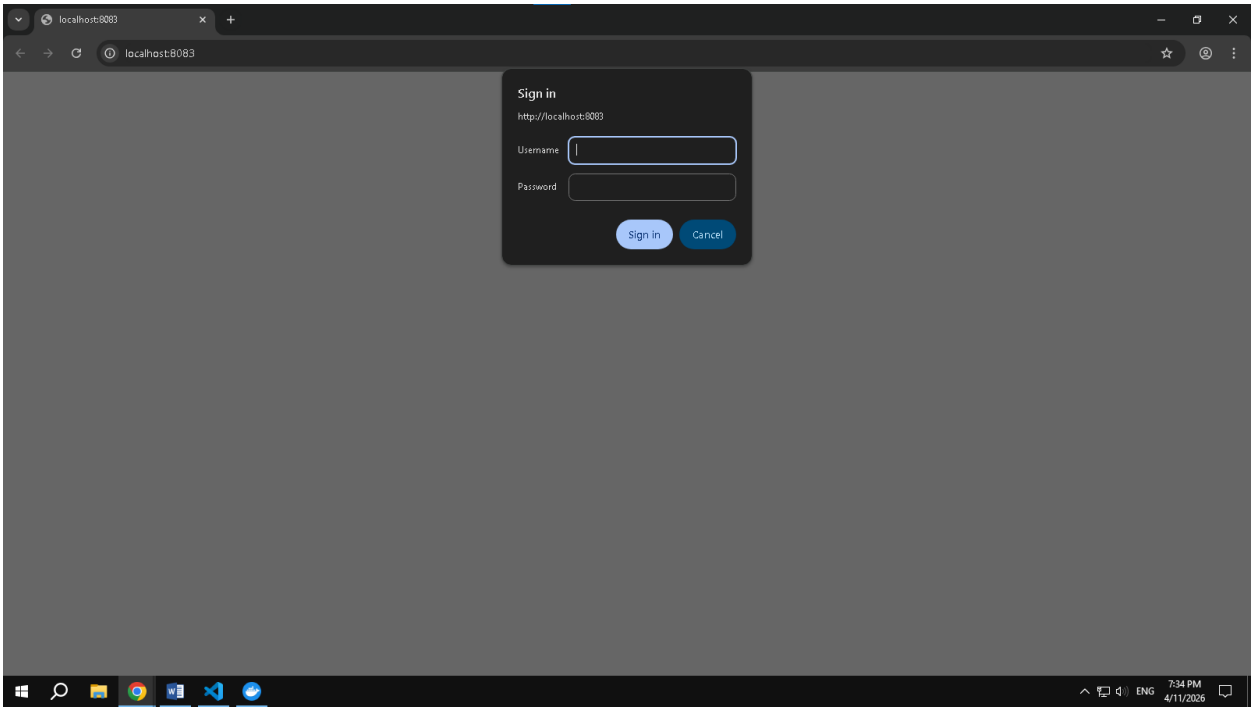


Bài 7: Chạy MongoDB với Docker Compose

Yêu cầu:

Chạy MongoDB và Mongo Express để quản lý.

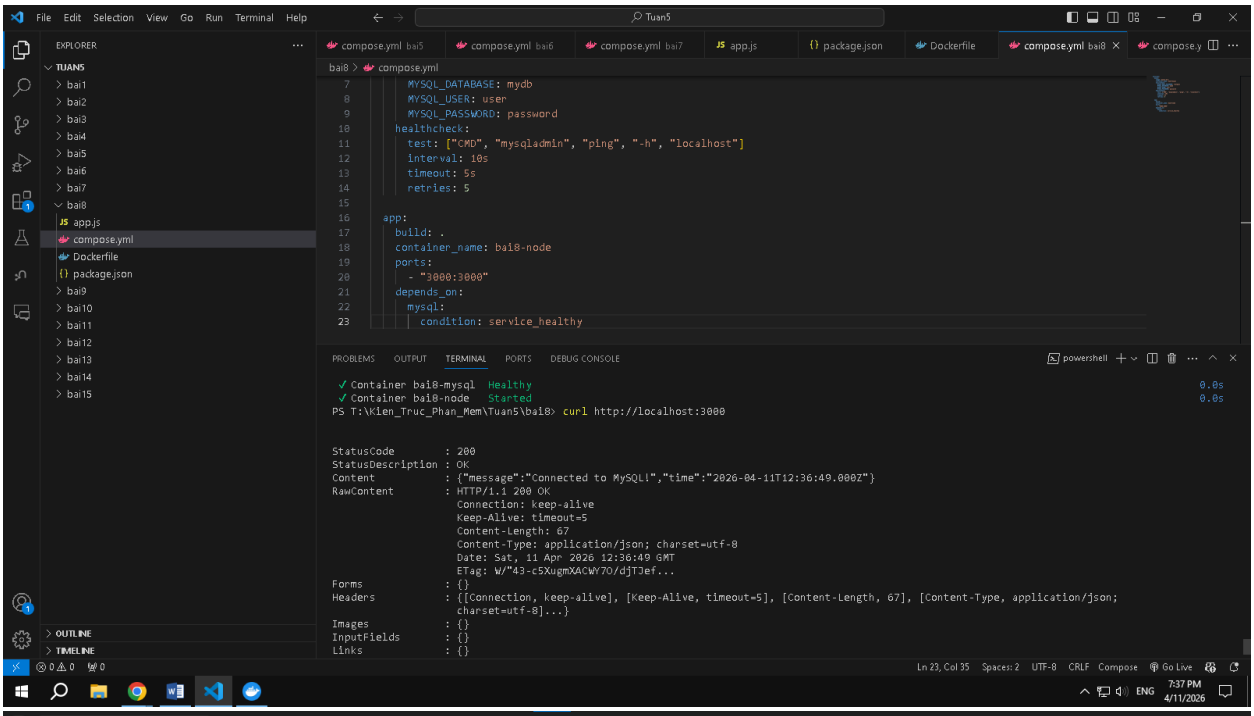


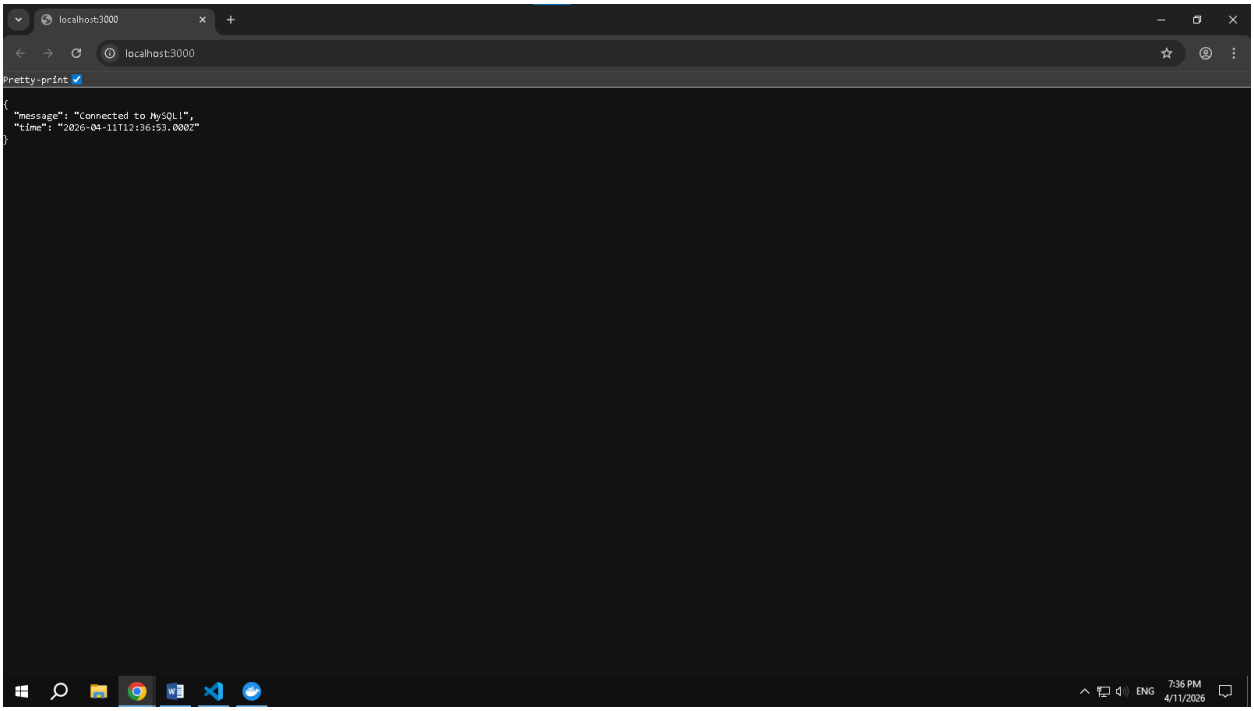


Bài 8: Kết nối nhiều dịch vụ với Docker Compose

Yêu cầu:

Chạy Node.js kết nối với MySQL.

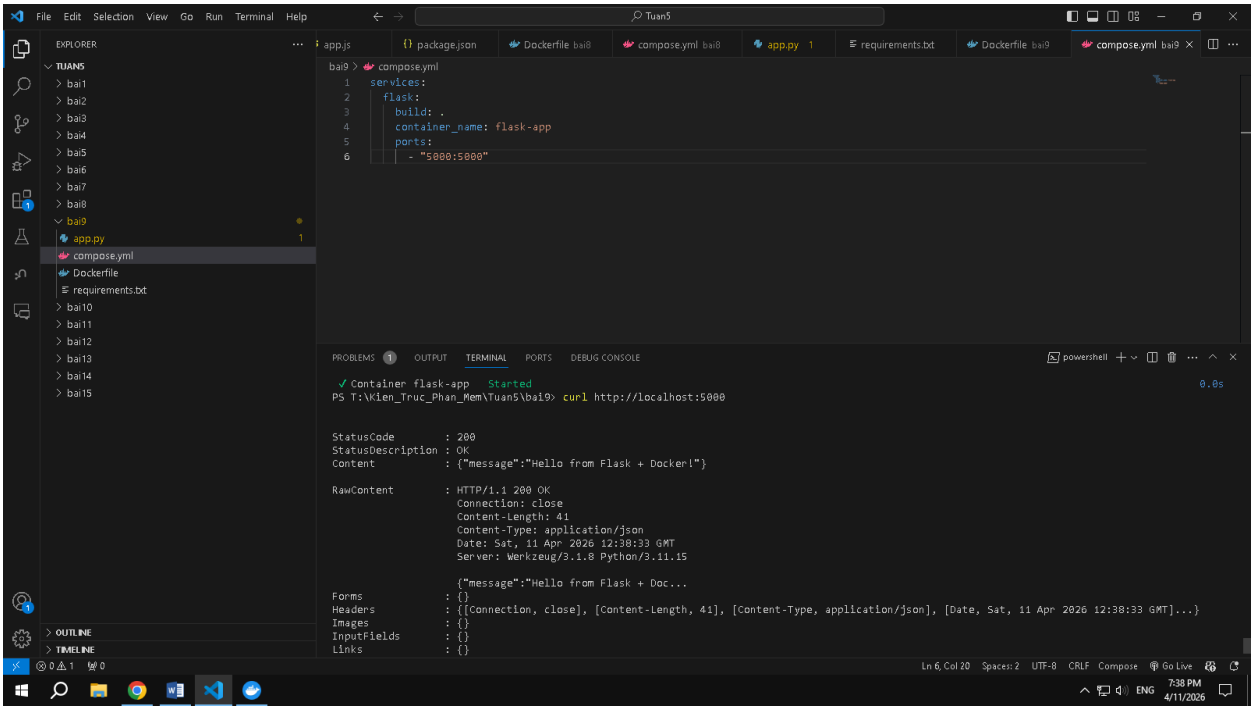


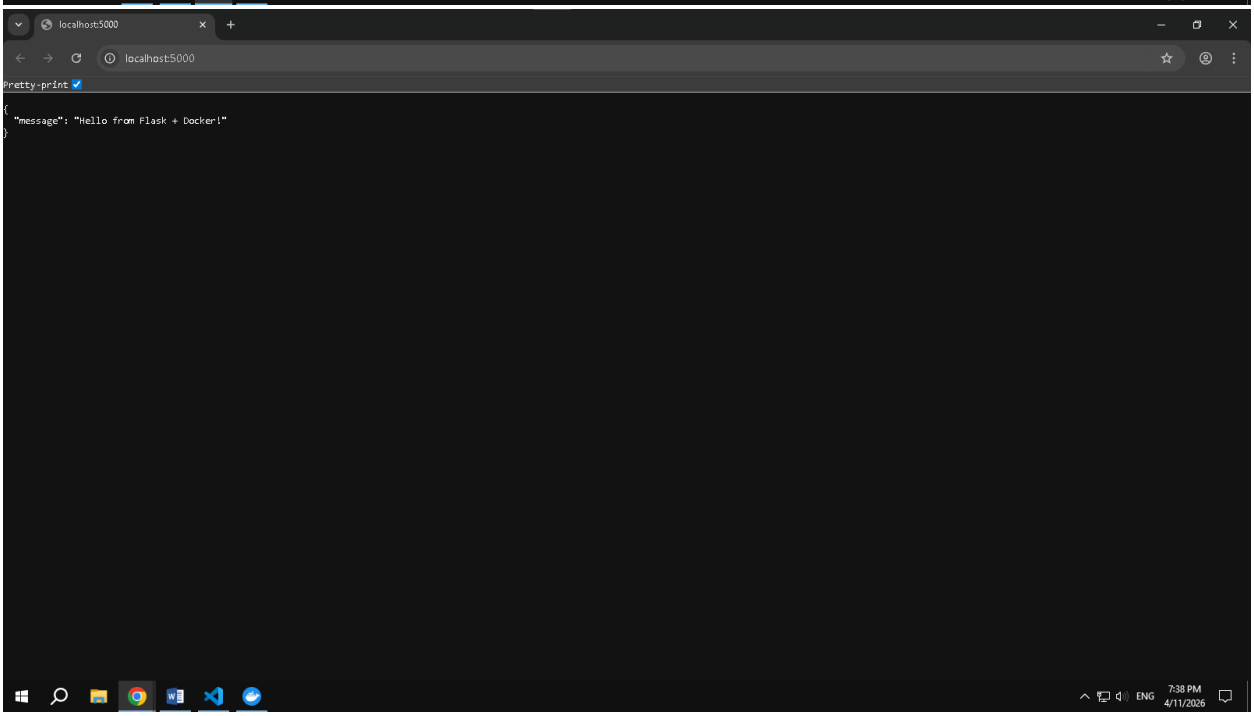


Bài 9: Chạy ứng dụng Python Flask với Docker Compose

Yêu cầu:

Chạy ứng dụng Flask đơn giản với Docker Compose.

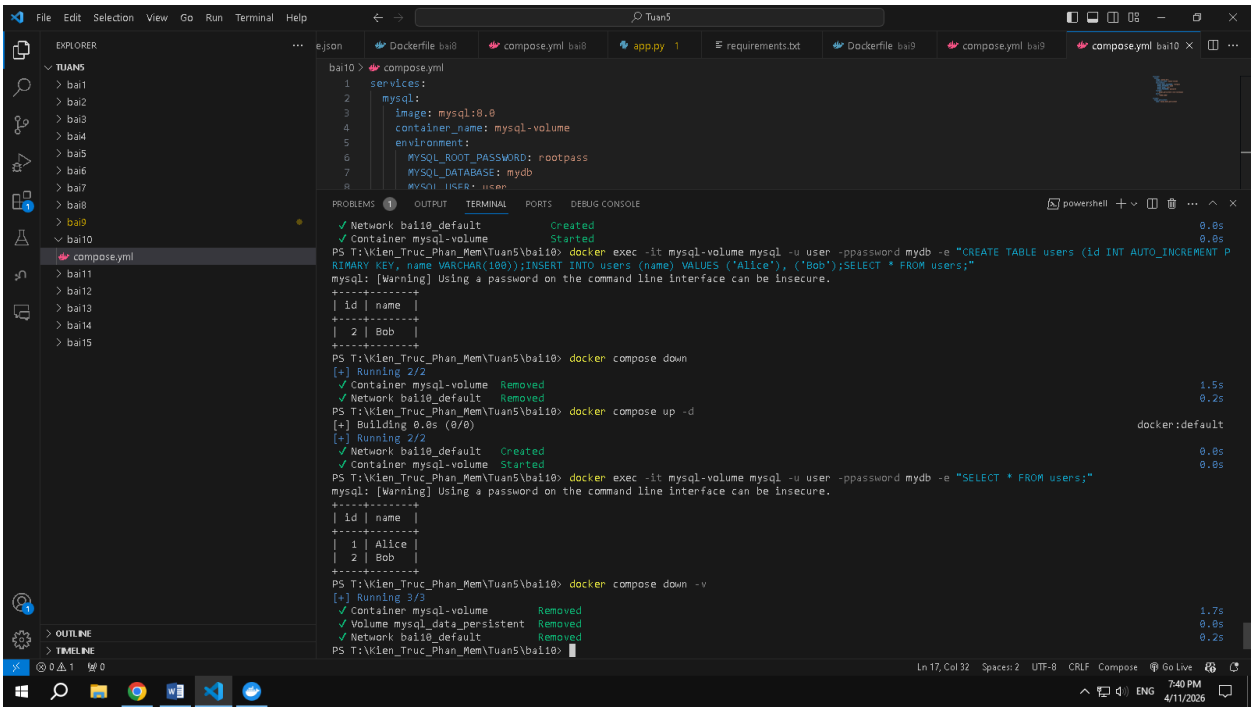




Bài 10: Lưu trữ dữ liệu với Docker Volumes

Yêu cầu:

Chạy MySQL và gắn volume để dữ liệu không bị mất.



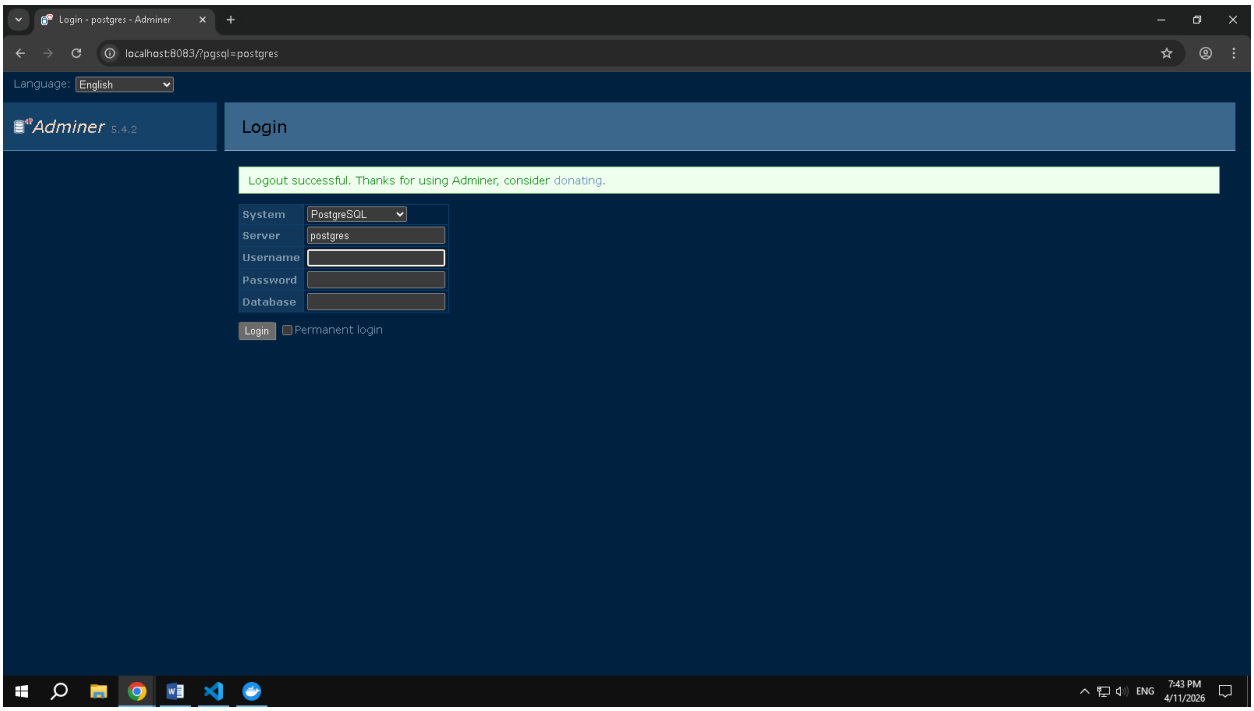
Bài 11: Chạy dịch vụ Postgres với Adminer

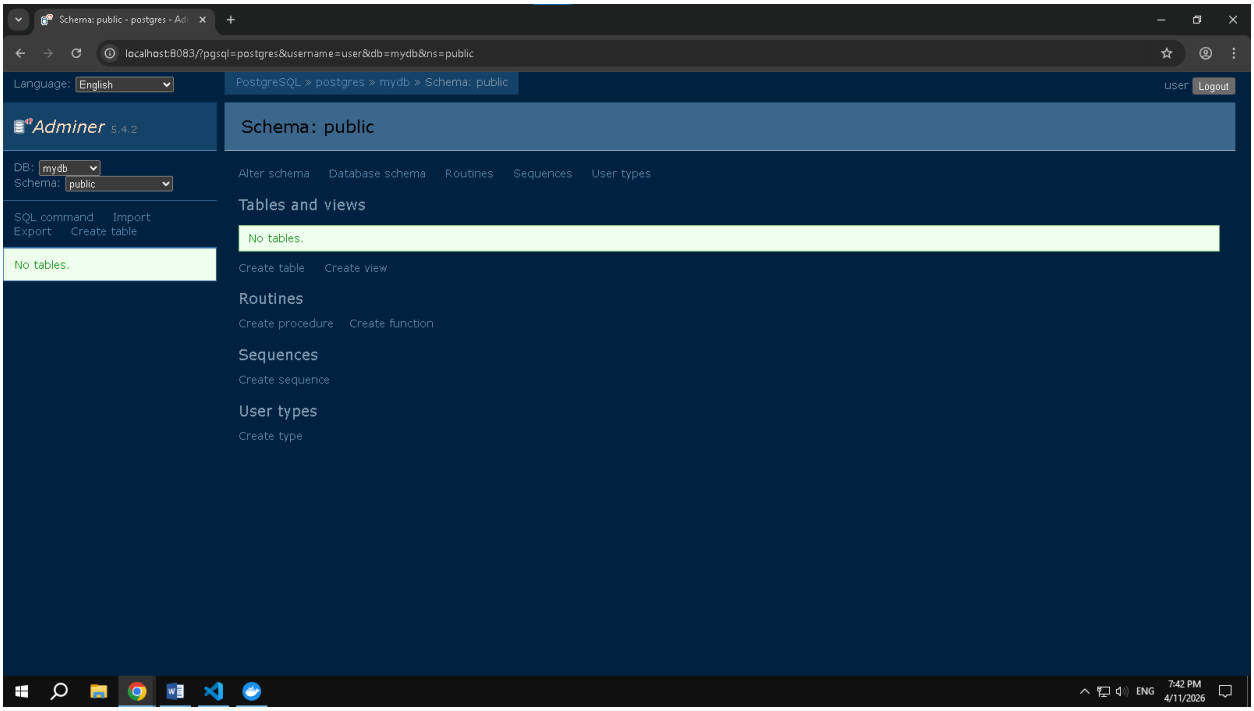
Yêu cầu:

Chạy PostgreSQL và Adminer (công cụ quản lý database) bằng Docker Compose.

PostgreSQL phải có database tên mydb, user là user, password là password.

Adminer chạy trên cổng 8083

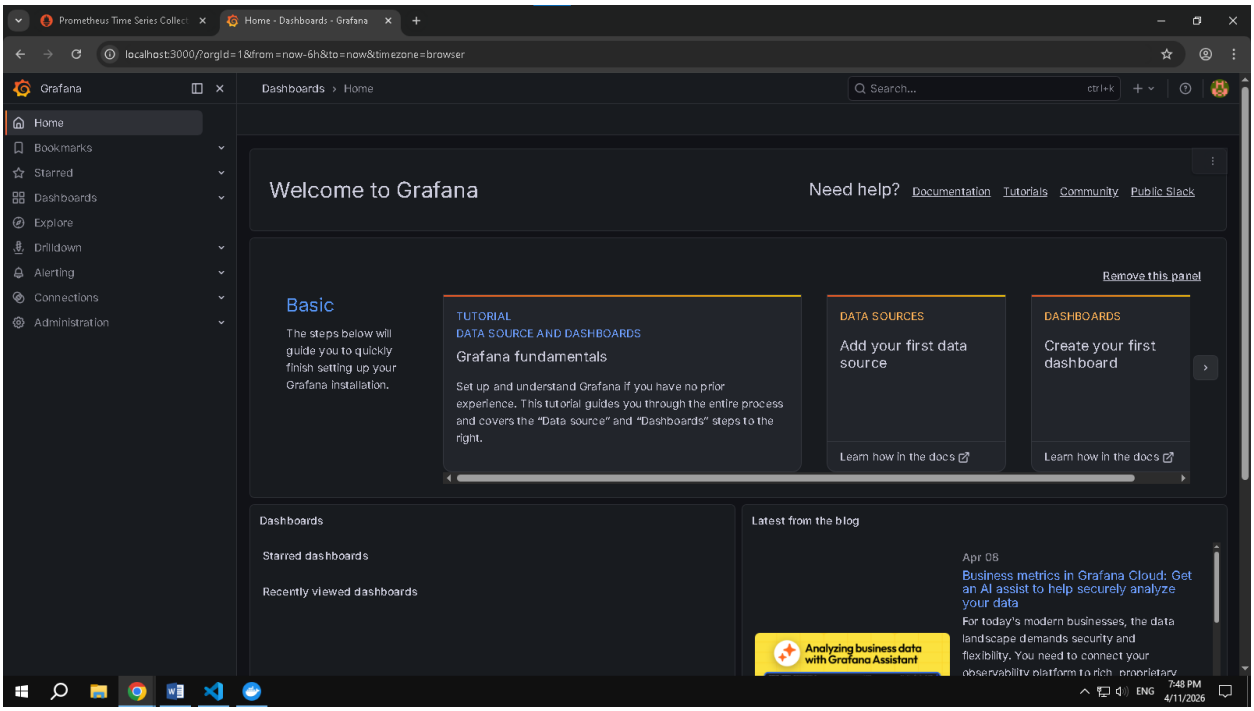


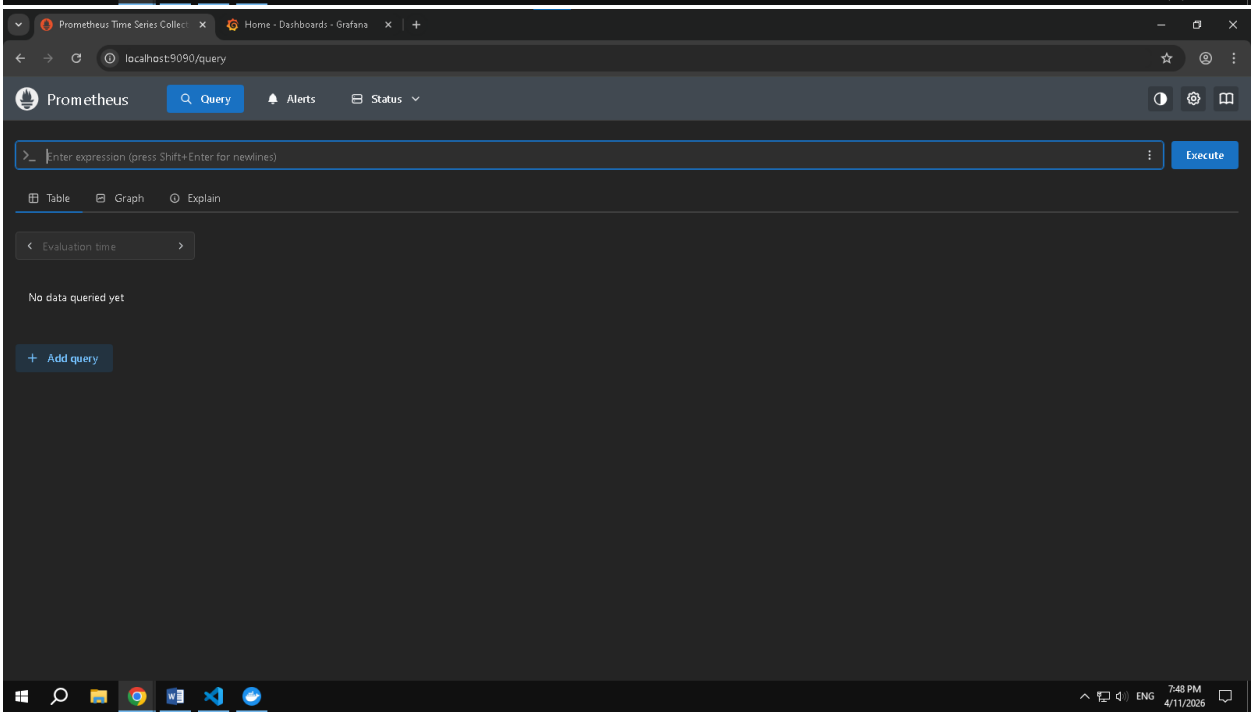


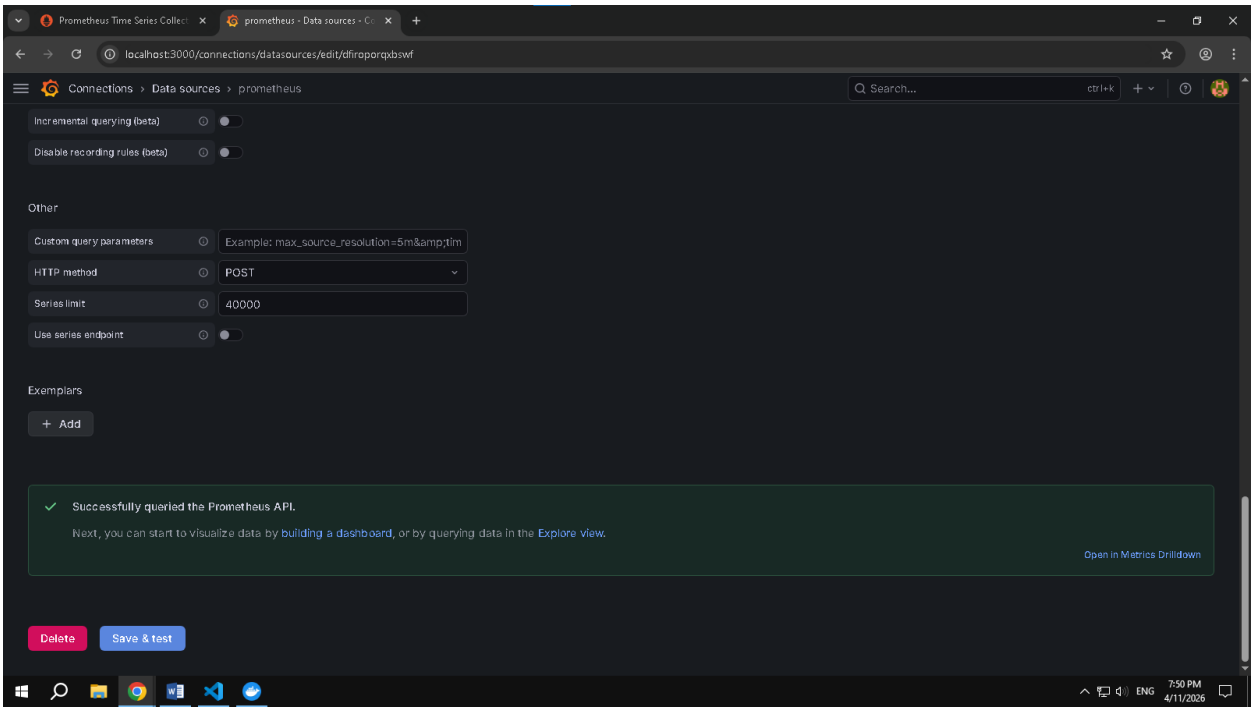
Bài 12: Giám sát container với Prometheus và Grafana

Yêu cầu:

Chạy Prometheus, Grafana và Node Exporter bằng Docker Compose để giám sát hệ thống.


Prometheus Time Series Collect
Home - Dashboards - Grafana
localhost:3000/?orgId=1&from=now-6h&to=now&timezone=browser
Grafana
Dashboards › Home
Search...
ctrl+k
Home
Bookmarks
Starred
Dashboards
Explore
Drilldown
Alerting
Connections
Administration
Welcome to Grafana
Need help?
Documentation
Tutorials
Community
Public Slack
Remove this panel
Basic
The steps below will guide you to quickly finish setting up your Grafana installation.
TUTORIAL
DATA SOURCE AND DASHBOARDS
Grafana fundamentals
Set up and understand Grafana if you have no prior experience. This tutorial guides you through the entire process and covers the "Data source" and "Dashboards" steps to the right.
DATA SOURCES
Add your first data source
Learn how in the docs
DASHBOARDS
Create your first dashboard
Learn how in the docs
Dashboards
Starred dashboards
Recently viewed dashboards
Latest from the blog
Apr 08
Business metrics in Grafana Cloud: Get an AI assist to help securely analyze your data
For today's modern businesses, the data landscape demands security and flexibility. You need to connect your
Analyzing business data with Grafana Assistant
ENG
7:48 PM
4/11/2026


Prometheus Time Series Collect
Home - Dashboards - Grafana
localhost:9090/query
Prometheus
Query
Alerts
Status
Enter expression (press Shift+Enter for newlines)
Execute
Table
Graph
Explain
Evaluation time
No data queried yet
Add query
ENG
7:48 PM
4/11/2026

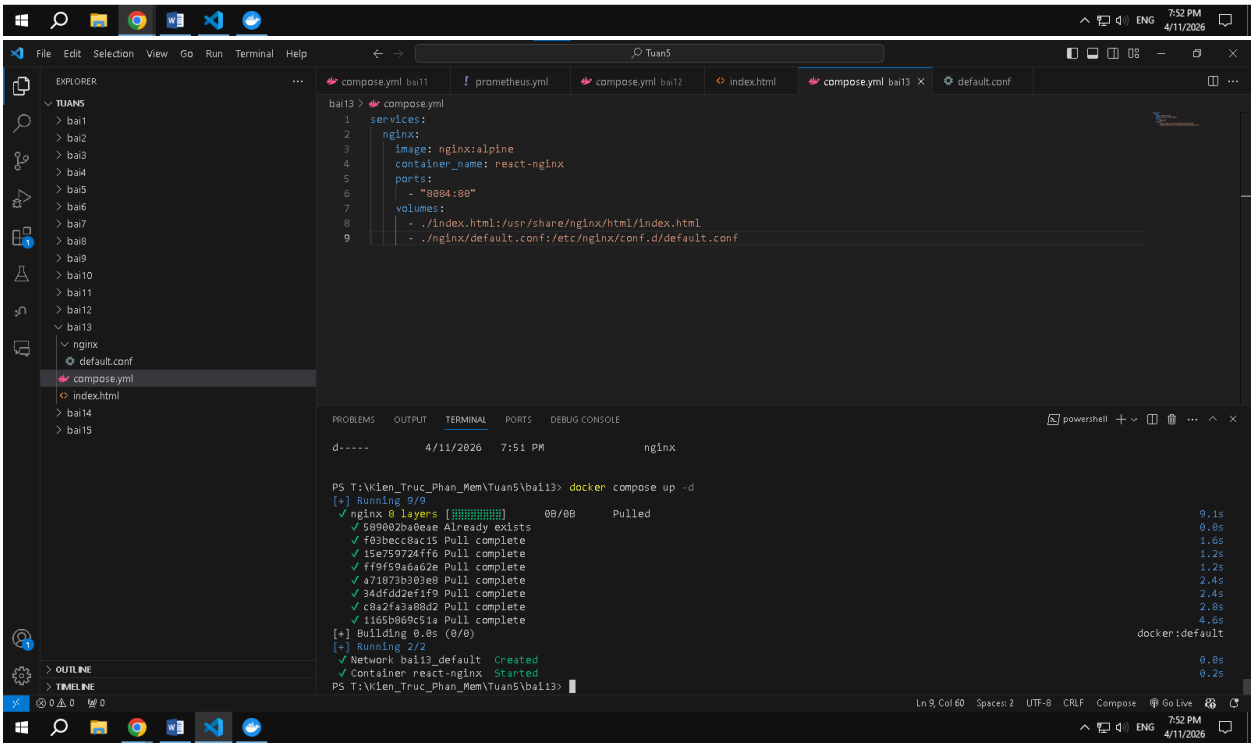

Prometheus Time Series Collec
prometheus - Data sources - Co
localhost:3000/connections/datasources/edit/dfirqporqxbswf
Connections › Data sources › prometheus
Search...
ctrl+k
Incremental querying (beta)
Disable recording rules (beta)
Other
Custom query parameters
Example: max_source_resolution=5m&tim
HTTP method
POST
Series limit
40000
Use series endpoint
Exemplars
+ Add
Successfully queried the Prometheus API.
Next, you can start to visualize data by building a dashboard, or by querying data in the Explore view.
Open in Metrics Drilldown
Delete
Save & test
ENG
7:50 PM
4/11/2026

Bài 13: Chạy ứng dụng React với Nginx

Yêu cầu:

Chạy một ứng dụng React và serve nó bằng Nginx.

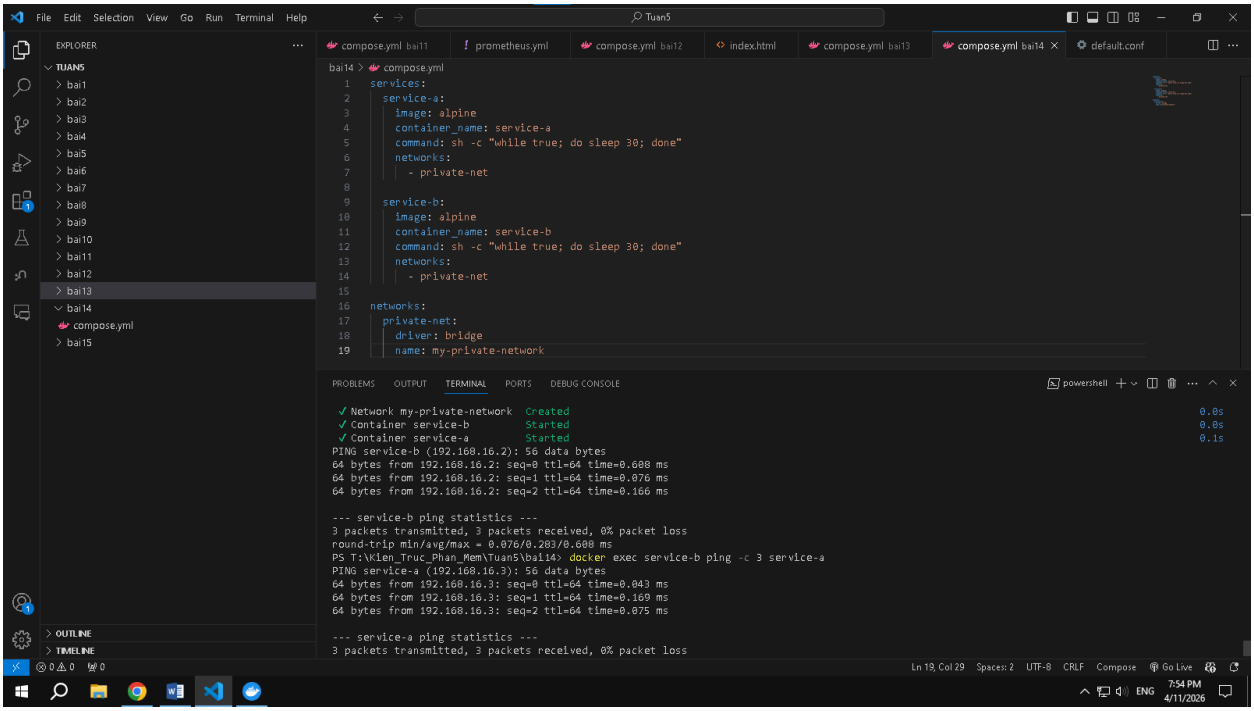
Hello from React + Nginx + Docker!



Bài 14: Cấu hình mạng riêng giữa các container

Yêu cầu:

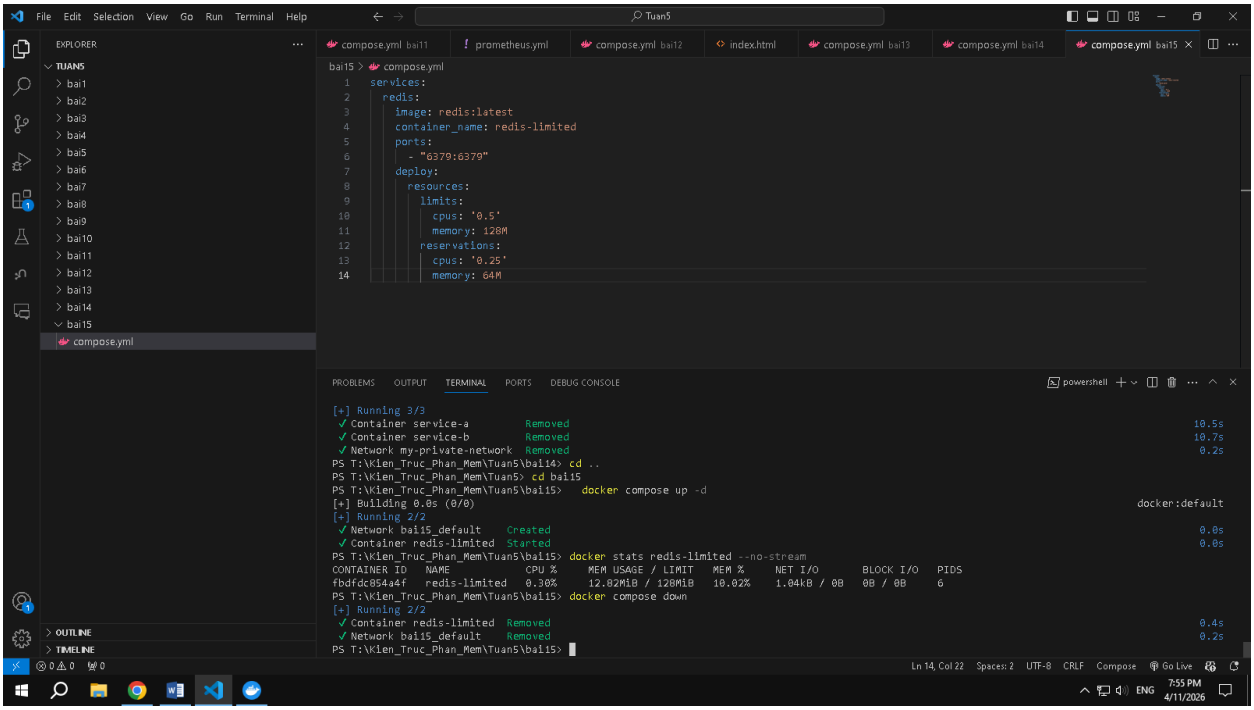
Chạy 2 container có thể giao tiếp với nhau trong một mạng riêng.



Bài 15: Giới hạn tài nguyên cho container

Yêu cầu:

Giới hạn CPU và RAM cho một container Redis.



Phần 3: Docker Compose file

Bài tập 1: Triển khai WordPress với MySQL

Mục tiêu: Tạo stack WordPress kết nối với MySQL, sử dụng volumes để lưu trữ dữ liệu.

Yêu cầu:

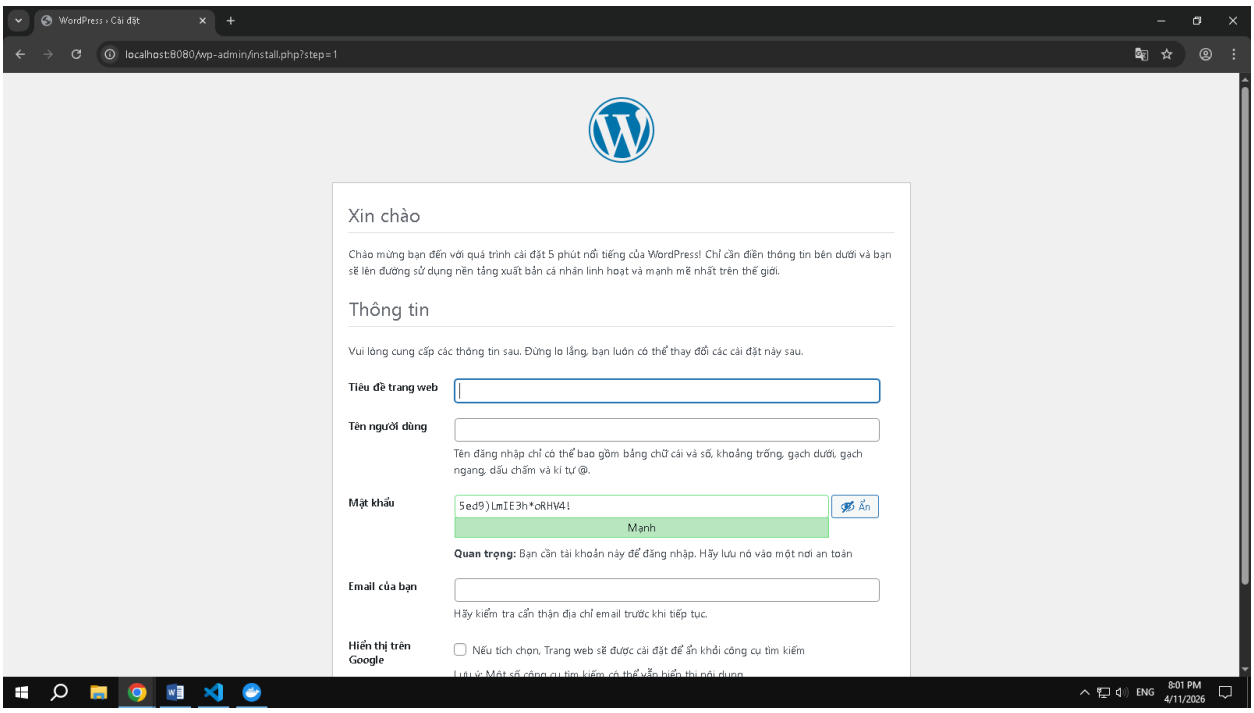
1. Sử dụng image wordpress:latest (port 80).
2. Sử dụng image mysql:5.7 (port 3306).
3. Volume cho database (/var/lib/mysql).
4. Biến môi trường cho MySQL:

MYSQL_ROOT_PASSWORD, MYSQL_DATABASE, MYSQL_USER, MYSQL_PASSWORD

Gợi ý:

WordPress cần khai báo depends_on MySQL.

Sử dụng network tùy chỉnh để kết nối giữa 2 service.



Bài tập 2: Ứng dụng Node.js + MongoDB

Mục tiêu: Triển khai ứng dụng Node.js (lưu dữ liệu vào MongoDB) và MongoDB với volume.

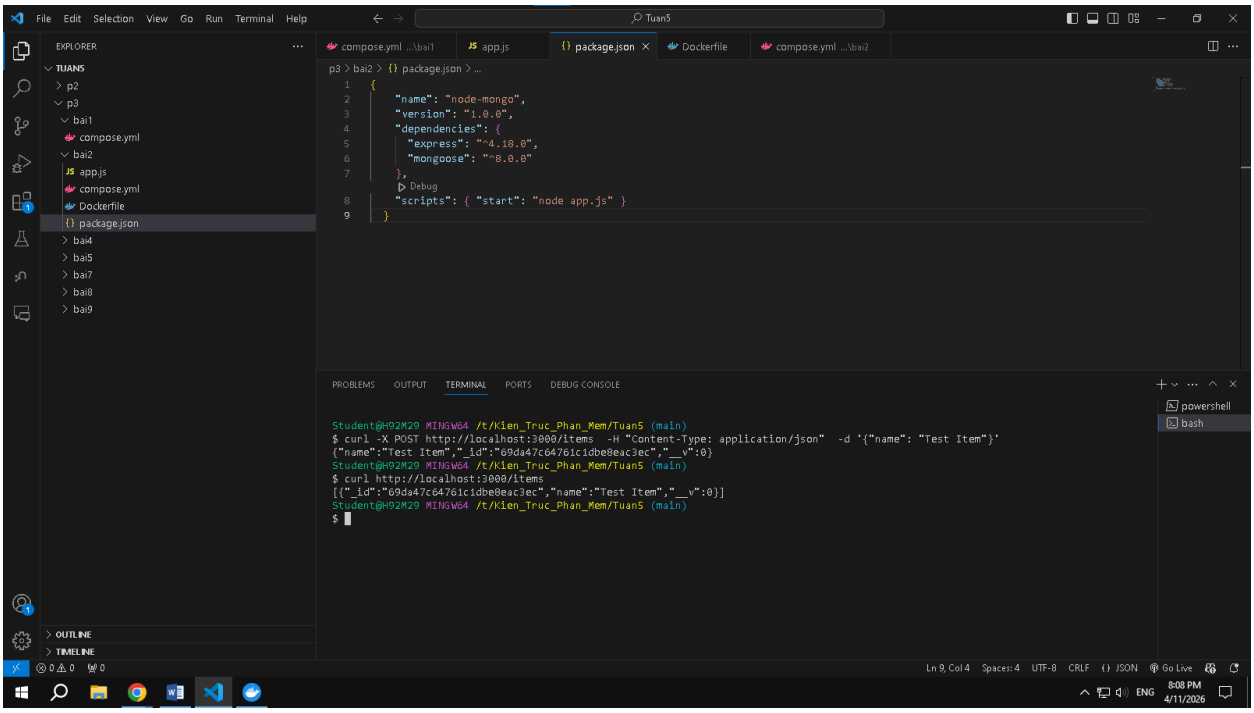
Yêu cầu:

1. Viết Dockerfile cho ứng dụng Node.js (ví dụ: REST API đơn giản).

2. Sử dụng image mongo:latest (port 27017).

3. Volume cho MongoDB (/data/db).

4. Đảm bảo Node.js service khởi động sau MongoDB (depends_on + healthcheck).

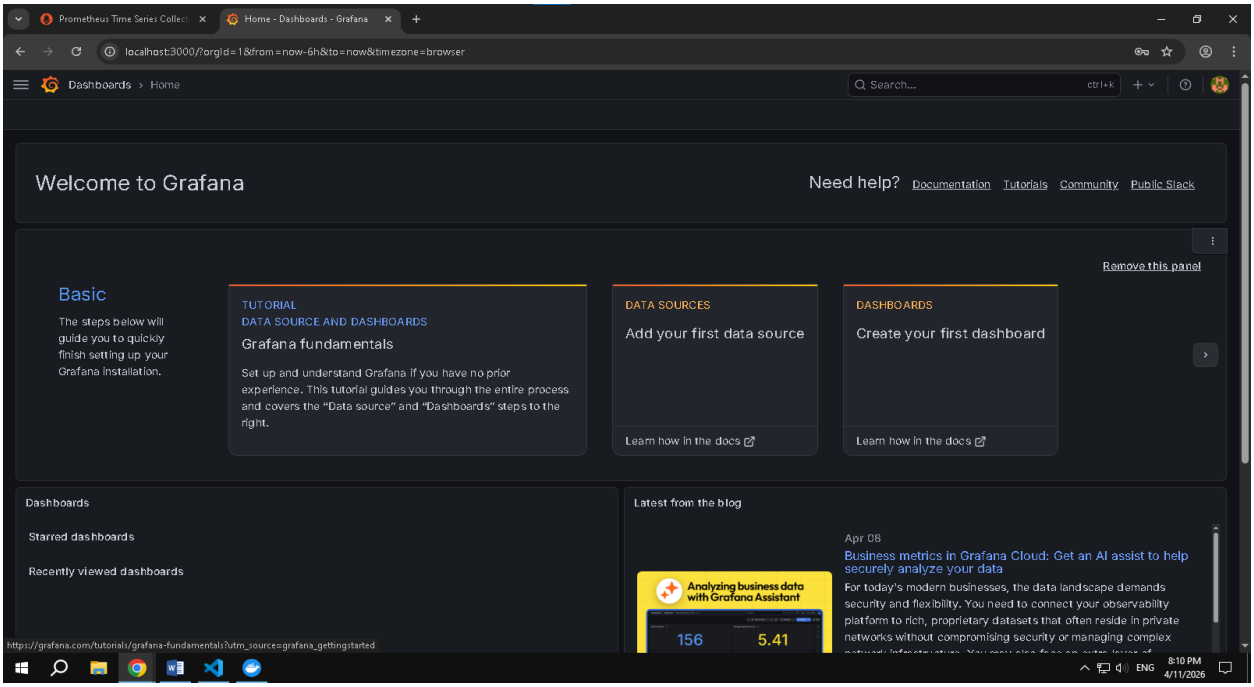


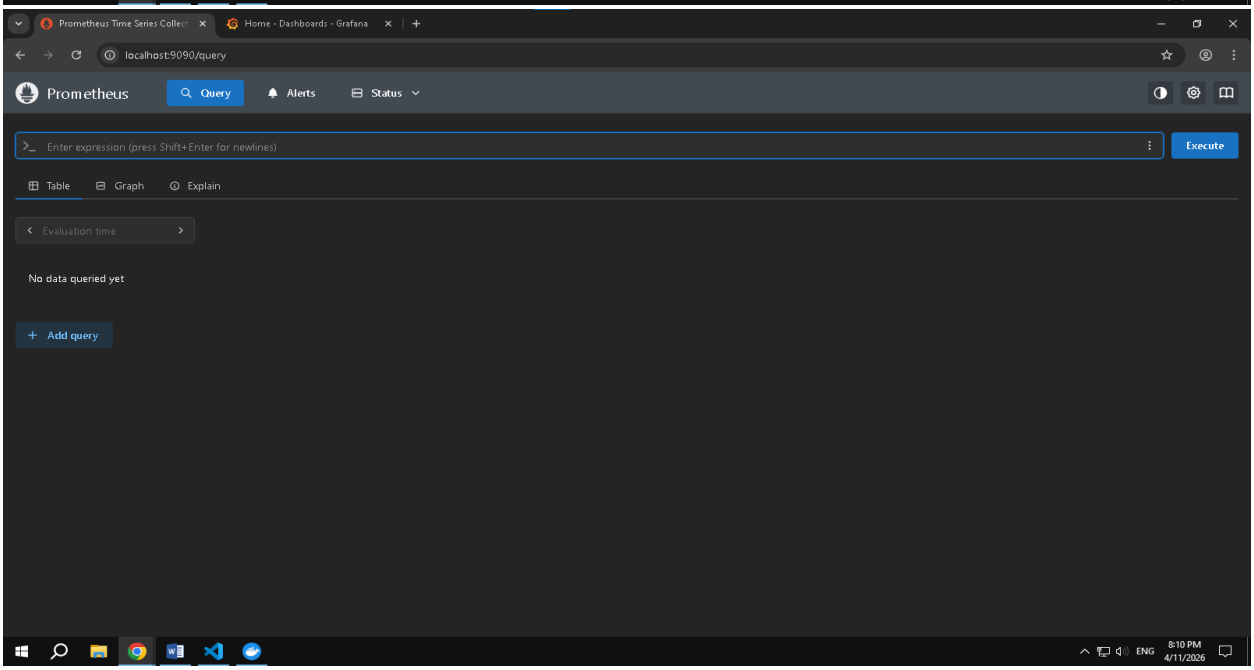
Bài tập 4: Prometheus + Grafana Monitoring

Mục tiêu: Giám sát Docker containers dùng Prometheus và Grafana.

Yêu cầu:

1. Service Prometheus (port 9090) với file cấu hình thu thập metrics từ Docker.
2. Service Grafana (port 3000) kết nối đến Prometheus.
3. Volume để lưu dữ liệu Prometheus và Grafana.



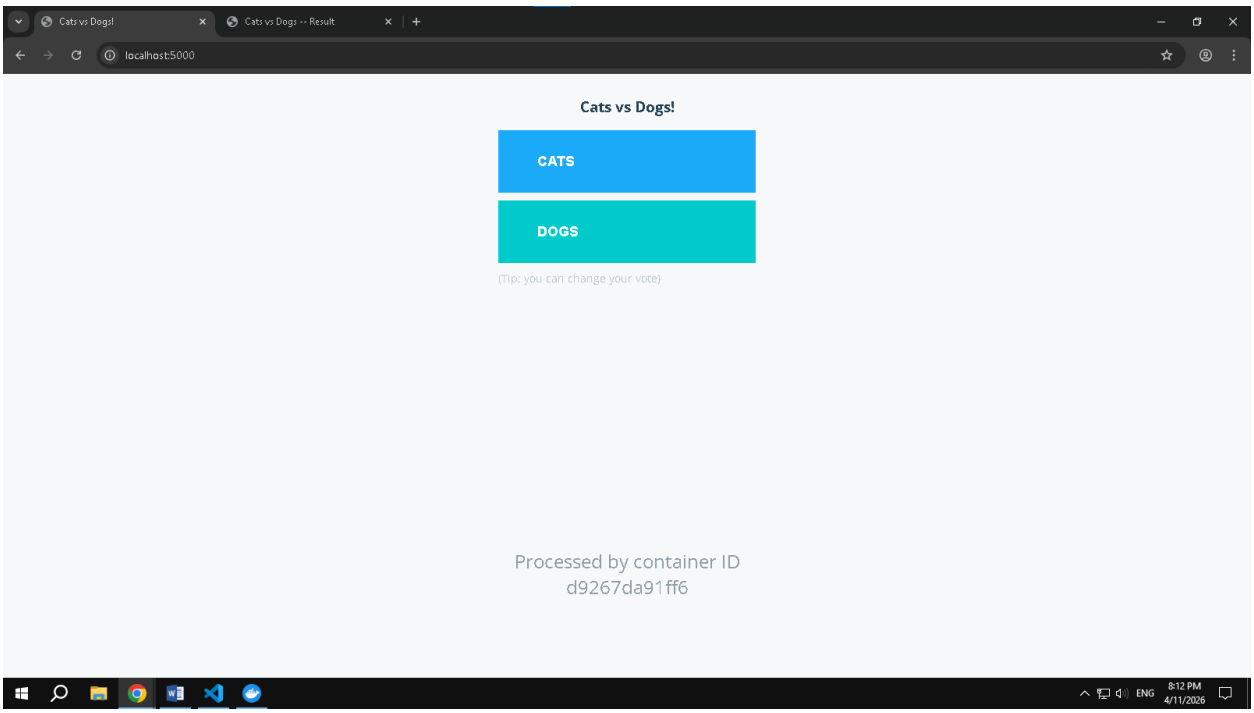


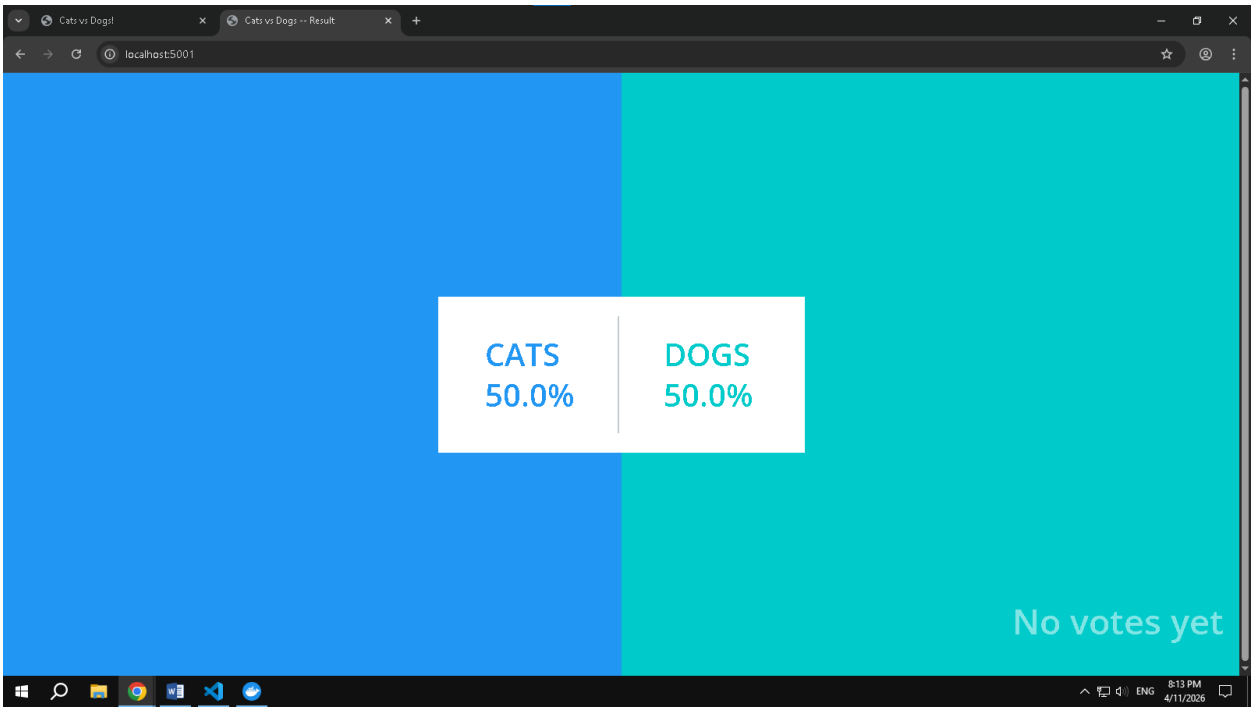
Bài tập 5: Multi-tier Voting App

Mục tiêu: Triển khai ứng dụng voting gồm 5 services (Tham khảo từ Docker Docs).

Yêu cầu:

1. Frontend: vote (Python, port 5000).
2. Backend: result (Node.js, port 5001).
3. Redis (lưu tạm vote).
4. Worker (Java) xử lý vote từ Redis sang DB.
5. Postgres (lưu kết quả).



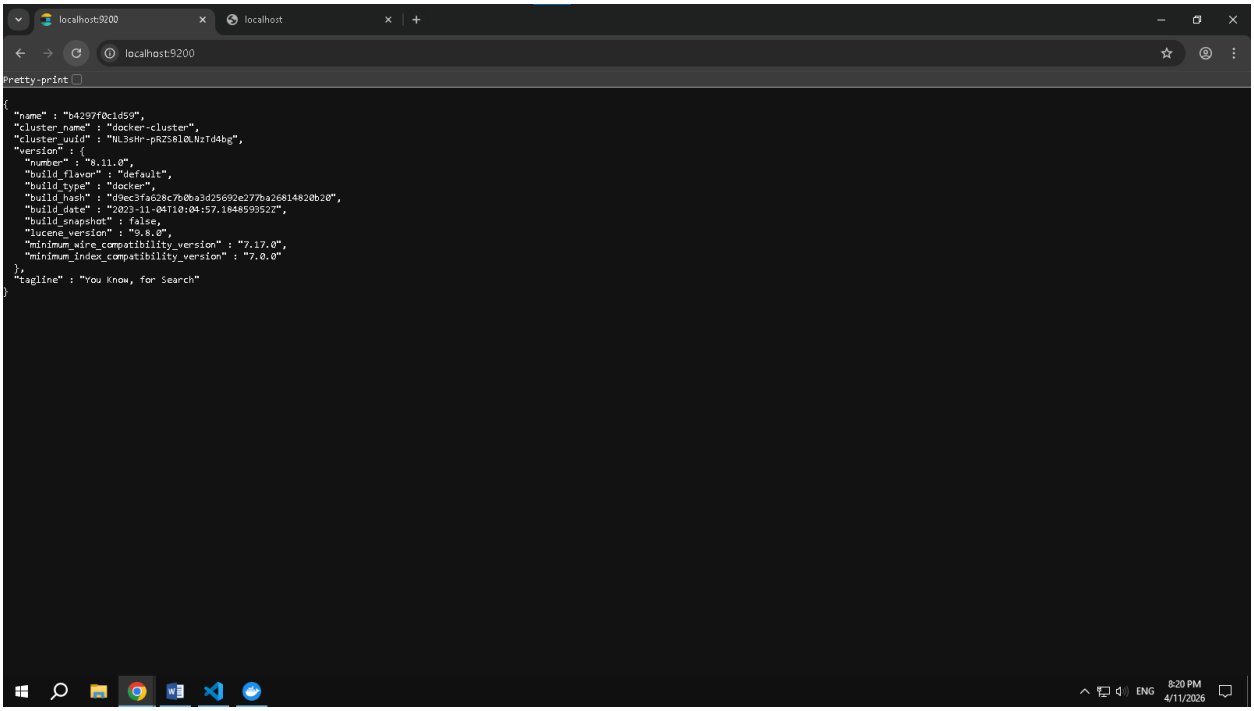

Cats vs Dogs!
Cats vs Dogs -- Result
localhost:5001
CATS
50.0%
DOGS
50.0%
No votes yet
ENG
8:13 PM
4/11/2026

Bài tập 7: Elasticsearch + Kibana

Mục tiêu: Triển khai ELK stack đơn giản.

Yêu cầu:

1. Service Elasticsearch (port 9200) với volume.
2. Service Kibana (port 5601) kết nối với Elasticsearch.
3. Thiết lập environment variables cho credentials.



Bài tập 8: Django + Celery + Redis

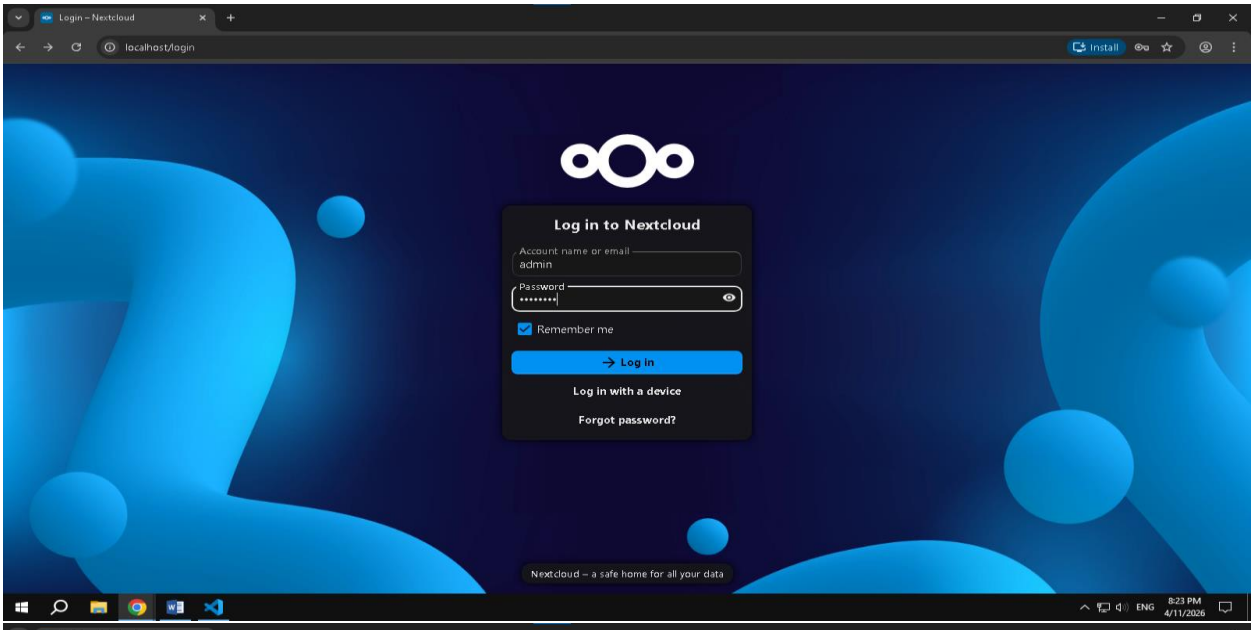
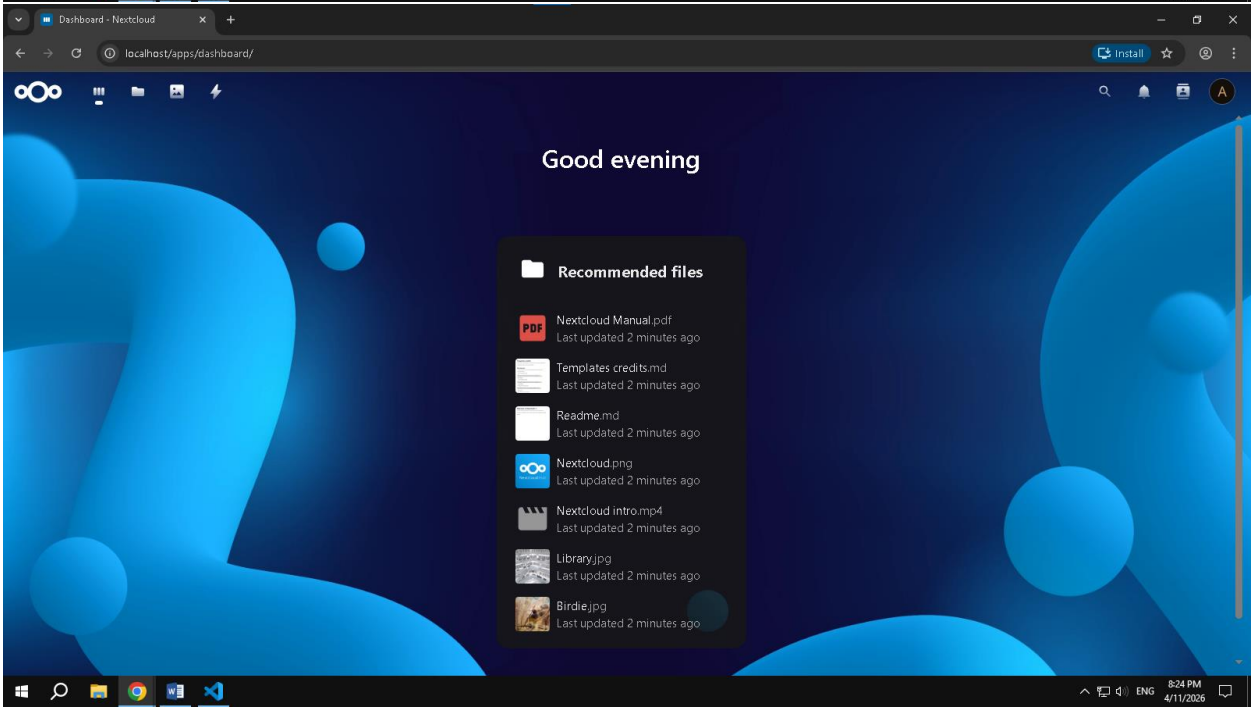
Mục tiêu: Triển khai Django với Celery worker và Redis làm message broker.

Yêu cầu:

1. Django app (port 8000).
2. Celery worker chạy song song.
3. Redis service cho task queue.

Bài tập 9: Nextcloud với MariaDB + Redis Caching

Mục tiêu: Triển khai Nextcloud (self-hosted cloud) với MariaDB và Redis.

Yêu cầu:

1. Nextcloud (port 80).
2. MariaDB (volume cho dữ liệu).
3. Redis cache.